

Sílabo del Curso: Métodos Matemáticos de la Física

Maestría en Física con mención en Geofísica

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Docente: Dr. Henry R. Moncada López

Créditos: 5

Modalidad: Semi-presencial

Naturaleza: Teórico-práctica

I. Descripción del Curso

Curso obligatorio del periodo de profundización que cubre conceptos fundamentales y herramientas matemáticas avanzadas aplicables a la investigación en física y geofísica. Se aborda de manera teórico-práctica con «énfasis en la resolución de problemas y aplicación en contextos científicos».

II. Objetivos

- Proporcionar al estudiante herramientas matemáticas necesarias para el desarrollo de la investigación científica.
- Aplicar conceptos avanzados como funciones complejas, ecuaciones diferenciales y distribuciones en contextos de la física.
- Fomentar la capacidad de abstracción, análisis y modelamiento.

III. Sumilla

Unidad I: Espacios lineales y análisis tensorial.

Unidad II: Funciones de una variable compleja.

Unidad III: Ecuaciones diferenciales ordinarias, funciones especiales, ecuaciones en derivadas parciales.

Unidad IV: Funciones de Green y distribuciones.

IV. Unidades de Aprendizaje

1. 1-4 & Unidad I: Espacios lineales y análisis tensorial

- Espacios vectoriales y bases
- Operadores lineales y matrices
- Cálculo tensorial y aplicaciones

2. 5-8 & Unidad II: Funciones de variable compleja

- Funciones analíticas y ecuaciones de Cauchy-Riemann
- Integración compleja y teorema de residuos

- Series de Laurent y aplicaciones

3. 9-12 & Unidad III: Ecuaciones diferenciales

- Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)
- Funciones especiales (Bessel, Legendre, etc.)
- Ecuaciones en derivadas parciales (EDP)

4. 13-16 & Unidad IV: Funciones de Green y distribuciones

- Funciones delta de Dirac
- Métodos de funciones de Green
- Aplicaciones en problemas de contorno

V. Metodología

- Clases teóricas presenciales con ejemplos aplicados
- Sesiones prácticas de resolución de problemas
- Material digital complementario (videos, simulaciones)
- Trabajos grupales de aplicación a casos geofísicos

V. Estructura Curricular y Plan de Estudios

V.1. Componentes del Currículo

Se contemplan tres componentes fundamentales:

- a) **Sujetos:** estudiantes, docentes y comunidad educativa.
- b) **Procesos:** formulación, investigación, programación, implementación, ejecución y evaluación curricular.
- c) **Elementos:** propósitos, contenidos, metodología, evaluación, recursos, infraestructura y tiempo.

V.2. Periodos Académicos

- **Periodo de Profundización:** Actualiza conocimientos y provee herramientas para la investigación.
- **Periodo de Investigación:** Desarrollo de investigaciones que sustenten la tesis de grado.

VI. Evaluación

Practica Calificada 1 (P1) - Unidad I	20 %
Practica Calificada 2 (P2)- Unidad II	20 %
Practica Calificada 3 (P3)- Unidad III	20 %
Practica Calificada 4 (P4)- Unidad IV	20 %
Tareas y Trabajos Prácticos (TTP)	20 %

$$PF = (P1 + P2 + P3 + P4 + TTP) \times 0,2$$

VII. Respaldo Institucional

El diseño curricular de este curso se alinea con el Modelo de Desarrollo de Aprendizajes y Competencias de la UNMSM, enfocado en:

- Formación basada en competencias y resultados de aprendizaje
- Integración de TICs en el proceso educativo
- Enfoque investigativo y aplicado a problemas reales

VIII. Bibliografía Principal

Referencias

- [1] Mary L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, 3rd ed., Wiley, 2005.
- [2] Sadri Hassani, *Mathematical Methods: For Students of Physics and Related Fields*, 2nd ed., Springer, 2009.
- [3] George B. Arfken and Hans J. Weber, *Mathematical Methods for Physicists*, 7th ed., Academic Press, 2012.
- [4] Eugene Butkov, *Mathematical Physics*, Addison-Wesley, 1968.
- [5] Arfken, G. B., & Weber, H. J. (2005). *Mathematical Methods for Physicists*. Academic Press.
- [6] Morse, P. M., & Feshbach, H. (1953). *Methods of Theoretical Physics*. McGraw-Hill.
- [7] Butkov, E. (1968). *Mathematical Physics*. Addison-Wesley.
- [8] B. Kusse y E. Westing, *Mathematical Physics: Applied Mathematics for Scientists and Engineers*, John Wiley & Sons, Inc.
- [9] G. Arfken y H. Weber, *Mathematical Methods for Physicists*, 4ta ed., Academic Press.
- [10] L. V. Ahlfors, *Análisis de Variable Compleja*, Editorial Aguilar.
- [11] A. A. Hauser, *Variable Compleja*, Fondo Educativo Interamericano.
- [12] R. V. Churchill y J. W. Brown, *Introduction to Complex Variables with Applications*.

- [13] J. Mathews y R. L. Walker, *Mathematical Methods of Physics*, W. A. Benjamin, New York.
- [14] P. M. Morse y H. Feshbach, *Methods of Theoretical Physics, Part I*, McGraw-Hill.
- [15] R. Courant y D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics, Vol. I*, Interscience Publishers.